Krzyś w drodze (C)

Limit pamięci: 64 MB Limit czasu: 1.50 s

Krzyś potrzebuje przedostać się ze stołówki obozowej do pałacyku. Niestety, z uwagi na jego drobne dysfunkcje, nie jest on w stanie poruszać się jak normalny człowiek. Może poruszać się tylko na dwa sposoby: iść do przodu lub wykonywać obroty o 90 stopni w lewo lub prawo.

Biorąc pod uwagę stopień dysfunkcji Krzysia, okazuje się, że wykonywanie obrotów jest dla niego bardzo energochłonne. Wykonanie zaledwie kilku obrotów potrafi wyssać z Krzysia prawie całą energię.

Krzysiu wyrusza w swą wyprawę. Będzie przemieszczał się między lewą a prawą częścią zabudowy. Niestety nie jest łatwo, bowiem na jego trasie znajduje się N przeszkód, każda z nich blokuje pewną część przestrzeni między lewą i prawą częścią zabudowy. Początkowo Krzyś stoi bezpośrednio przed pierwszą przeszkodą i jest odwrócony do niej przodem. Jego celem jest ominąć wszystkie przeszkody – w końcu za nimi z całą pewnością jest pałacyk. Twoim zadaniem będzie napisanie programu, który policzy dla Krzysia, ile minimalnie obrotów będzie musiał wykonać.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby N i H, oznaczające liczbę przeszkód oraz odległość pomiędzy lewą a prawą częścią zabudowy. W każdym z następnych N wierszy znajduje się opis kolejnej przeszkody na drodze Krzysia, w postaci dwóch liczb L_i, R_i, oznaczających minimalną i maksymalną odległość przeszkody od lewej części zabudowy. Możesz założyć, że Krzysiu jest w stanie ominąć wszystkie przeszkody i dostać się do upragnionego pałacyku – żadna przeszkoda nie blokuje całej przestrzeni między lewą i prawą częścią zabudowy.

Wyjście

W pierwszym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać jedną liczbę, oznaczającą minimalną liczbę obrotów, które musi wykonać Krzysiu, aby ominąć wszystkie przeszkody.

Ograniczenia

$0 \leq N \leq 100\,000,\ 2 \leq H \leq 10^9,\ 0 \leq L_i < R_i \leq H.$

Podzadania

Podzadanie	Punkty	Warunki
1	5	$N,\ H \leq 10$
2	13	$N,\ H \leq 1\,000$
3	18	$N \leq 1\,000$
4	64	Brak dodatkowych ograniczeń

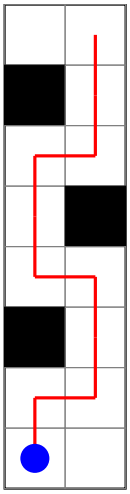
Przykład

Wejście

```
3 2
0 1
1 2
0 1
```

Wyjście

```
6
```

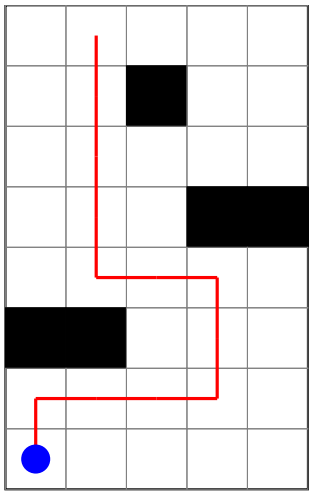


Wejście

```
3 5
0 2
3 5
2 3
```

Wyjście

```
4
```



Permutacja (cc)

Limit pamięci: 64 MB Limit czasu: 1.00 s

Brat Krzysia prowadzi zajęcia z Rachunku Prawdopodobieństwa dla Informatyków w Instytucie Informatyki. Uczęszczam na nie w tym semestrze. Pewnego dnia przychodzę na zajęcia i słyszę, jak prowadzący mówi: "Wiecie, mam brata (Krzysia) i on ostatnio miał urodziny. W sumie to nic mu nie dałem. Prosił mnie jednak o jedną rzecz. (imię i nazwisko autora tego zadania) do zadania pierwszego.". Tak też się stało – poszedłem smutny do odpowiedzi. Oczywiście zadanie zrobiłem.

Krzysiowi nie spodobał się fakt, że jego brat wziął mnie do odpowiedzi tylko jeden raz. Na moje nieszczęście zna on algorytm wybierania ludzi do zadań swojego brata. Algorytm, którego używa brat Krzysia, jest dość prosty. Brat Krzysia dla każdej osoby wie, kogo wybierze jako następną osobę do odpowiedzi, ponadto, dla każdej osoby istnieje dokładnie jedna inna osoba, po której zostaje ona wybrana. Krzyś poprosił Cię, byś zrobił kilka zamian w liście jego brata, tak bym to ja był brany do odpowiedzi, jak najczęściej. Jednak ja chciałbym Cię prosić, byś wykazał się uczciwością i ułożył listę tak by była możliwe najbardziej uczciwa. W moim odczuciu lista jest uczciwa, gdy największy cykl osób jest możliwe największy. Zrozumiałeś? – strzelam, że nie. Zatem poniżej formalne wytłumaczenie:

Osoby będziemy numerować kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do N. Dla każdej osoby dany jest jej następnik. Każda osoba ma innego następnika (nie ma pary osób o tym samym następniku). Biorąc pod uwagę, że wielkość grupy jest skończona, będą istniały cykle – takie ciągi osób, w których następnikiem ostatniej jest pierwsza i następnikiem i-tej osoby w ciągu jest $i+1$-wsza osoba w ciągu. Tobie wolno wykonać K podmian – możesz wybrać dwie osoby i podmienić ich następników. Przykładowo, gdyby następnikiem osoby o numerze 1 była osoba o numerze 2, a następnikiem osoby o numerze 3 była osoba o numerze 5, to po podmianie następników osób o numerze 1 i 3, następnikiem osoby o numerze 1 będzie osoba o numerze 5, a następnikiem osoby o numerze 3 będzie osoba o numerze 2.

Napisz program, który wczyta liczbę osób w grupie, możliwą liczbę zamian i ciąg następników i obliczy maksymalną długość najdłuższego cyklu po wykonaniu maksymalnie K kroków.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N i K. W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg N liczb całkowitych A, przy czym i-ta z nich jest numerem następnika i-tej osoby.

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą – największą długość cyklu następników po wykonaniu maksymalnie K zamian.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000,\ 0 \leq K \leq 100\,000,\ 1 \leq A_i \leq N.$

Podzadania

Podzadanie	Punkty	Warunki
1	11	$N \leq 10$
2	32	$N \leq 1000$
3	57	Brak dodatkowych ograniczeń

Przykład

Wejście

```
5 1
2 1 4 3 5
```

Wyjście

```
4
```

Wejście

```
6 1
3 2 4 5 1 6
```

Wyjście

```
5
```

Wejście

```
10 0
5 1 10 8 9 3 7 4 2 6
```

Wyjście

```
4
```

Wodociągi (ccc)

Limit pamięci: 256 MB Limit czasu: 10.00 s

To zadanie jest interaktywne. Po wypisaniu każdego wiersza należy opróżnić bufor. W C++ możesz użyć **cout « flush**, w Pythonie – **sys.stdout.flush()**. Należy ściśle trzymać się protokołu opisanego w rozdziale *Protokół interakcji* – niewczytanie wiadomości wysłanej przez interaktor skutkuje werdyktem *wrong answer* lub innym.

Poważna awaria we Wrocławiu! Podczas rutynowego monitoringu miejskich wodociągów wykryto, że w co najmniej jednym miejscu pod miastem pękła rura wodociągowa. Cały Wrocław został dla celów diagnostycznych podzielony na siatkę sektorów o wymiarach N na M.

Pęknięcie rury powoduje w danym miejscu drastyczny spadek ciśnienia, stając się tak zwanym *lokalnym minimum*. Oznacza to, że ciśnienie w tym konkretnym sektorze jest ściśle mniejsze niż we wszystkich jego sąsiednich sektorach. Dwa sektory uznajemy za sąsiednie, jeśli stykają się ze sobą bokiem.

Twoim zadaniem jest jak najszybsze zlokalizowanie awarii. W tym celu otrzymałeś dostęp do systemu, w którym możesz zdalnie mierzyć ciśnienie w wybranych przez siebie sektorach. Zoptymalizuj liczbę pomiarów, aby zlokalizować pękniętą rurę i zapobiec zalaniu miasta!

Interakcja

Na początku należy wczytać trzy liczby całkowite T, N oraz M, oznaczające odpowiednio numer podzadania, liczbę wierszy i kolumn siatki sektorów. Wiersze są numerowane od 1 do N, a kolumny od 1 do M.

Następnie należy zadać pewną liczbę zapytań typu `?` postaci `? r c`, gdzie `r` to numer wiersza, a `c` to numer kolumny. Po każdym takim zapytaniu należy wczytać jedną liczbę całkowitą – wartość ciśnienia w danym sektorze.

Jeśli zapytasz o współrzędne wychodzące poza siatkę miasta lub zadasz więcej niż $N \cdot M$ zapytań, otrzymasz werdykt *Wrong answer*.

Na końcu należy wypisać wykrzyknik oraz współrzędne awarii: `! r c`. Pamiętaj, aby kolejne zapytania oddzielać białym znakiem oraz o opróżnianiu bufora wyjścia pomiędzy zapytaniami!

Ograniczenia

$0 \leq T \leq 2$, $1 \leq N \leq 500$, $1 \leq M \leq 500$.

Wartości ciśnienia w każdym sektorze są liczbami całkowitymi z przedziału od 1 do 10^{18}.

W sieci wodociągowej istnieje co najmniej jedno pęknięcie (lokalne minimum).

Nie ma dwóch sąsiednich sektorów o równym ciśnieniu.

Punktacja

Punkty za dane podzadanie otrzymasz tylko wtedy, gdy Twój program przejdzie poprawnie wszystkie testy w tym podzadaniu.

Podzadanie	Warunki	Punkty
0	Test przykładowy	0
1	$N = 1$	21
2	Testy mogą być adaptacyjne	79

Mnożnik punktów za pojedynczy test zależy od liczby wykonanych zapytań (oznaczmy ją jako Q) i jest liczbą z przedziału od 0 do 1.

Podzadanie	Liczba Q zapytań	Mnożnik punktów za dany test
1	$Q < 30$	1.0
1	$30 \leq Q < 300$	$\min(\frac{30}{Q}, 1)$

Podzadanie	Liczba Q zapytań	Mnożnik punktów za dany test
1	$300 \leq Q \leq N \cdot M$	0.1
1	$N \cdot M < Q$	0
2	$Q < 2024$	1.0
2	$2024 \leq Q < 5000$	$\min\left(\left(\frac{2024}{Q}\right)^{\max\left(\frac{4000}{Q},1\right)}, 1\right)$
2	$5000 \leq Q < 10\,000$	$\min\left(\left(\frac{2024}{Q}\right)^{1.2}, 0.4\right)$
2	$10\,000 \leq Q \leq N \cdot M$	0.1
2	$N \cdot M < Q$	0

Przykładowa interakcja

W tym przykładzie symulujemy ukrytą tablicę o wymiarach 3 na 4 o następujących ciśnieniach:

```
5 3 5 6
10 6 4 10
2 9 8 2
```

Wejście	Wyjście
`0 3 4`	
	`? 1 2`
`3`	
	`? 1 1`
`5`	
	`? 1 3`
`5`	
	`? 2 2`
`6`	
	`! 1 2`

Narzędzia do testowania lokalnego i testy przykładowe

W zadaniu jest 1 test przykładowy. Zostaną również udostępniony program **interaktor.cpp** oraz przykładowe błędne rozwiązanie o poprawnym schemacie komunikacji **abc.cpp**. Żeby uruchomić rozwiązanie na teście, należy skompilować rozwiązanie i interaktorkę, a następnie użyć komendy:

`[plik wykonywalny z interaktor.cpp] [test] [plik wykonywalny z rozwiązaniem]`

Na przykład: `./interaktor 0 ./abc`